

RANCANG BANGUN LEMARI ES MINI MENGGUNAKAN TERMoeLEKTRIK BERBASIS MIKROKONTROLER (*DESIGN OF MINI REFRIGERATOR USING MICROCONTROLLER- BASED THERMOELECTRICITY*)

Zakariansyah¹, Ir. H. Ishak Effendi, M.T.², Ir. H. M. Nefo Alamsyah, M.M.³

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridianti

Email: ¹zakariansyahh23@gmail.com, ²ishak_effendi@univ-tridianti.ac.id, ³muhammad_nefo_alamsyah@univ-tridianti.ac.id

Abstract— Thermoelectricity is a technology that can convert thermal energy into electrical energy directly or also called a thermoelectric generator, or vice versa, from electrical energy into thermal energy which produces cold and hot temperatures on both surfaces. The purpose of this research is to design a mini refrigerator using thermoelectric technology that can cool the room temperature that can be controlled. Arduino Uno R3 is used as a microcontroller. Arduino Uno controls each component in this tool so that it can work automatically. The results of this study show that the cold side of the thermoelectric can reach a temperature of 0 ° C within 4 minutes. While it takes 2 thermoelectric pieces to cool the room temperature of 19 ° C in the box within 45 minutes, after that the relay will automatically maintain the temperature in the range of 19-23 ° C with an interval of approximately 5 minutes on and off for 2 minutes. This tool utilizes 48.7 Watts of power with a 1-hour on efficiency of 73%.

Abstrak— Termoelektrik adalah sebuah teknologi yang dapat mengubah energi termal menjadi energi listrik secara langsung atau disebut juga dengan generator termoelektrik, atau sebaliknya, dari energi listrik menjadi energi termal yang menghasilkan suhu dingin dan panas pada kedua permukaannya. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk merancang lemari es mini menggunakan teknologi termoelektrik yang dapat mendinginkan suhu ruangan yang dapat dikontrol. Arduino Uno R3 digunakan sebagai Mikrokontroler. Arduino Uno mengontrol setiap komponen pada alat ini supaya bisa bekerja secara otomatis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sisi dingin termoelektrik dapat mencapai suhu 0°C dalam kurun waktu 4 menit. Sedangkan dibutuhkan 2 buah termoelektrik untuk mendinginkan suhu ruangan 19°C didalam box dalam waktu 45 menit, setelah itu relay akan otomatis menjaga suhu dikisaran 19-23°C dengan interval waktu hidup kurang lebih 5 menit dan mati selama 2 menit. Alat ini memerlukan daya sebesar 48,7 Watt dengan efisiensi menyala 1 jam sebesar 73%.

Kata Kunci— Arduino Uno, Sensor DS18B20, Peltier , Termoelektrik, Lemari Es Mini

I. PENDAHULUAN

Kemajuan saat ini teknologi telah berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia , sehingga terciptalah teknologi yang bisa mendinginkan minuman, makanan, bahkan ruangan untuk kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan primer mereka.

Penulis menyadari bahwa ada salah satu alternatif sumber energi yang bisa menghasilkan suhu dingin selain dari

pendingin freon pada umumnya yaitu termoelektrik yang mudah didapatkan dan murah selain itu juga pemakaian termoelektrik ini sangatlah mudah diaplikasikan asalkan memiliki sumber daya listrik.

Dengan mengandalkan Termoelektrik yang dimana memiliki dimensi kecil dan praktis, kemudian dengan mengandalkan mikrokontroler pada sistem pendingin sebagai pengendali daya yang masuk otomatis diharapkan mampu menghemat daya listrik yang akan digunakan.

II. TEORI DASAR SISTEM

A. Termodinamika

Termodinamika adalah ilmu tentang energi, yang secara spesifik akan membahas mengenai hubungan antara energi panas dengan cara kerjanya. Energi tersebut dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, baik secara alami maupun melalui hasil rekayasa teknologi. Cara kerja di kebanyakan sistem teknologi dapat dijelaskan melalui termodinamika.

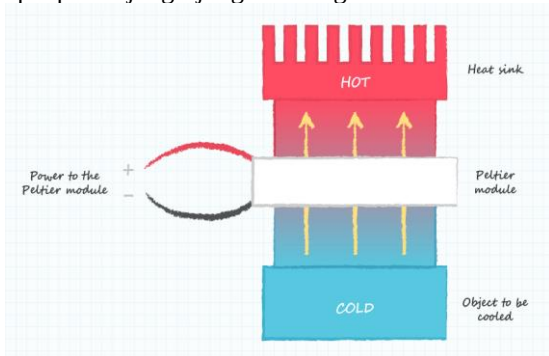
Singkatnya, termodinamika ini menjadi salah satu cabang dari bidang ilmu fisika teoritik yang berkaitan dengan hukum-hukum pergerakan panas dan perubahan dari panas menjadi bentuk energi lainnya. Istilah termodinamika memang berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “Therme” yang berarti ‘panas’ dan “dynamis” yang berarti ‘gaya’. Keberadaan termodinamika ini tidak akan lepas dari kalor.

B. Termoelektrik

Termoelektrik adalah sebuah teknologi yang dapat mengubah energi termal menjadi energi listrik secara langsung atau disebut juga dengan generator termoelektrik, atau sebaliknya, dari energi listrik menjadi energi termal yang menghasilkan suhu dingin dan panas pada kedua permukaannya. Untuk menghasilkan energi termal, material termoelektrik cukup dipasangkan pada rangkaian yang sudah bersumber energi listrik pada kedua kawat material termoelektrik. Dari rangkaian tersebut perbedaan suhu termoelektrik dapat dihasilkan sesuai dengan besar arus dan tegangan listrik yang diberikan.

Fenomena efek Peltier merupakan 2 buah kawat logam dengan material yang berbeda diberikan perbedaan tegangan, maka akan menghasilkan perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur yang dihasilkan sebanding dengan jumlah arus

searah yang dialirkan, sehingga nantinya ada bagian yang akan menyerap kalor dan ada bagian yang melepas kalor. Efek Peltier pada sistem termoelektrik yang perlu diperhatikan adalah bahwa efeknya bersifat reversibel. Artinya jika proses tersebut terbalik, maka panas dan dinginnya akan bertukar tempat pada ujung-ujung sambungan.



Gambar 1. Fenomena Peltier

C. Efisiensi waktu kerja alat

Efisiensi kerja adalah perbandingan kerja antara jam kerja efektif terhadap jam kerja yang tersedia. Jam kerja efektif adalah banyaknya jumlah jam kerja yang benar-benar digunakan untuk kegiatan produksi. Waktu kerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$W_e = W_t - (W_{hd} + W_{td})$$

Keterangan :

W_e = Waktu kerja efektif (menit)

W_t = Waktu kerja tersedia (menit)

W_{hd} = Waktu hambatan dapat dihindari (menit)

W_{td} = Waktu hambatan tidak dapat dihindari (menit)

Setelah memperoleh nilai waktu kerja efektif, maka kita dapat menghitung nilai efisiensi kerjanya dengan menggunakan rumus:

$$\eta = (W_e / W_t) \times 100\%$$

Keterangan

η = Efisiensi Kerja (%)

W_e = Waktu kerja efektif (menit)

W_t = Waktu kerja tersedia (menit)

D. Perhitungan Penggunaan Daya Listrik yang Terpakai

Berikut cara menghitung daya listrik yang dipakai ;

$$P = V \times I \times \cos\phi$$

Keterangan

P = Daya Listrik (Watt)

V = Tegangan (Volt)

I = Arus Listrik (Ampere)

$\cos\phi$ = factor daya sebesar 0.8

Berikut cara menghitung penggunaan kWh

$$\text{kWh} = (\text{Watt} \times \text{Hours}) / 1000$$

kWh = Penggunaan Listrik Perjam

Watt = Besar daya listrik (watt)

Hours = Waktu penggunaan selama 1 jam

III. PERANCANAAN ALAT

A. Blok Diagram Alur Penulisan

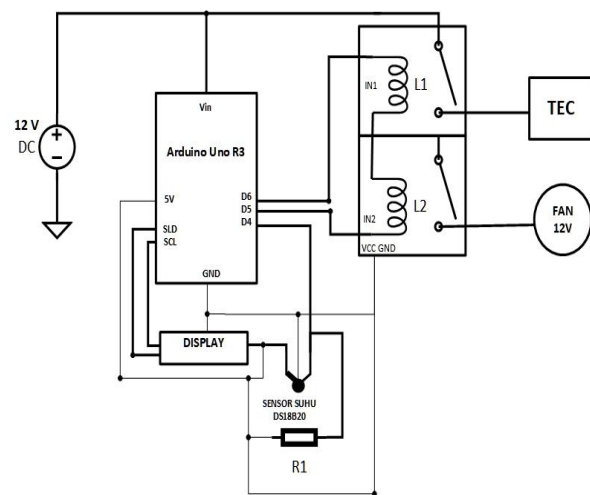
Alur Kerja dalam Rancang Bangun Lemari Es Mini Menggunakan Thermoelektrik Berbasis Mikrokontroler dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 2 Blok Diagram Alur Penulisan

B. Single Line Diagram

Single line diagram rancang bangun dari pembuatan lemari mini menggunakan termoelektrik berbasis mikrokontroler bisa dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3. Single Line Diagram Alat

Adapun Fungsi dari Setiap Bagian alat diatas Adalah Sebagai Berikut :

1. Power supply

Sebagai pengubah tegangan 220VAC(bolak balik) rumahan ke dalam tegangan 12VDC (Searah)

2. Arduino Uno R3

Digunakan sebagai mikrokontroler pengendali dan penerima informasi dari komponen lainnya.

3. Relay

Digunakan sebagai saklar otomatis untuk menghidupkan atau mematikan sistem pendingin sekaligus sebagai alat pengaman untuk mencegah kerusakan tidak langsung ke komponen lainnya.

4. Sensor Temperatur DS18B20

Digunakan sebagai sensor suhu yang diletakkan didalam ruangan box Styrofoam.

5. Liquid Crystal Display (LCD)

Digunakan sebagai display output yang akan menampilkan “Temperatur Suhu (oC) “

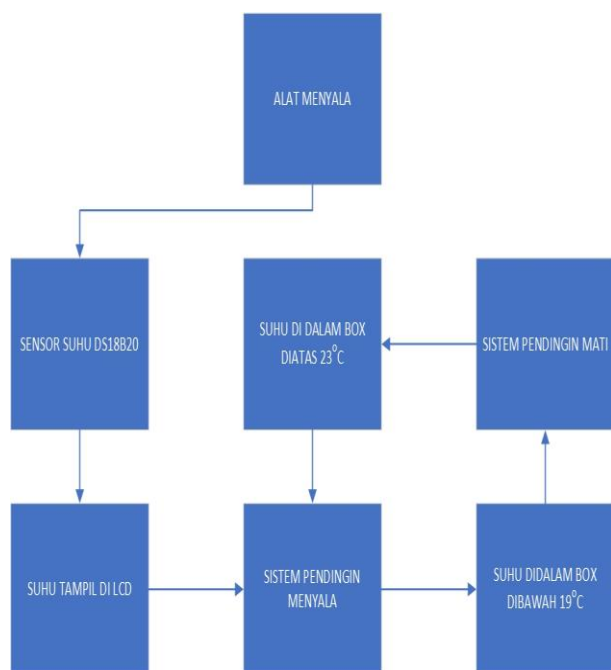
6. Termoelektrik

Merupakan bagian penting didalam alat ini yang berguna untuk mendingin suhu didalam ruangan box.

7. Kipas 12VDC

Digunakan sebagai penurun suhu pada bagian luar termoelektrik sehingga meningkatkan efektifitas dari kinerja termoelektrik.

C. Blok Diagram Sistem Kerja Alat



Gambar 4. Blok Diagram Sistem Kerja Alat

Berikut penjelasan pada sistem kerja dari alat keseluruhan lemari es mini menggunakan termoelektrik berbasis kontroller:

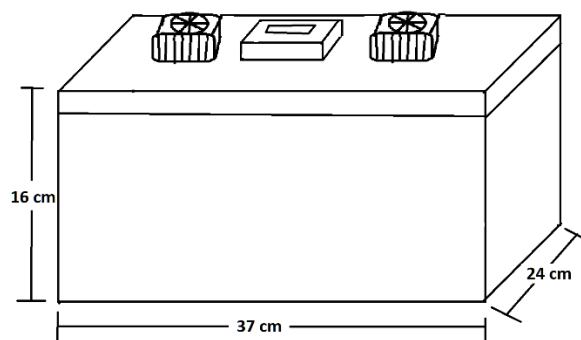
Pertama Power supply akan mengkonversikan tegangan dari sumber 220VAC ke dalam tegangan 12VDC dan lalu akan disalurkan ke DC Plug in Arduino, lalu tegangan plus akan disalurkan ke dalam relay masuk ke dalam rangkaian NO (Normaly Open) baru menuju ke Sistem Pendingin sedangkan tegangan minus akan langsung menuju ke Sistem Pendingin.

Lemari es mini ini menggunakan Arduino Uno R3 sebagai mikrokontroller untuk mengendalikan komponen-komponen lainnya yang terpasang langsung dengan Arduino ini. Cara kerja

dari alat ini adalah Ketika dihidupkan maka sistem pendingin dari alat ini akan bekerja untuk mendinginkan suhu ruangan didalam box Styrofoam. Suhu didalam ruangan dideteksi oleh sensor suhu lalu Temperatur akan ditampilkan pada LCD. Melalui sambungan Pin SCL (Serial Clock) yang berfungsi sinyal clock dan Pin SDA (Serial Data) juga berfungsi sebagai mengirim dan menerima data.

Apabila suhu ruangan didalam Styrofoam mencapai pada suhu yang diatur maka relay akan otomatis memotong suplai tegangan ke termoelektrik, tetapi kipas external yang digunakan sebagai exhaust atau pembuang panas pada termoelektrik diluar ruangan akan tetap bekerja mendinginkan bagian luar termoelektrik. Untuk sensor suhu didalam ruangan menggunakan sensor suhu DS18B20 dikarenakan sudah memiliki fitur tahan air sehingga mampu bertahan untuk didalam ruangan box yang dingin.

D. Perancangan Mekanik



Gambar 5. Desain Mekanik

Bahan yang digunakan untuk desain dari alat ini menggunakan Styrofoam dengan spesifikasi sebagai berikut.

Dimensi = 37 cm x 24 cm 16 cm

Volume = 14,2 Liter

Peliter = 2 buah

Kipas DC = 4 Buah

Heatsink = 2 Buah

Tegangan = 12 VDC

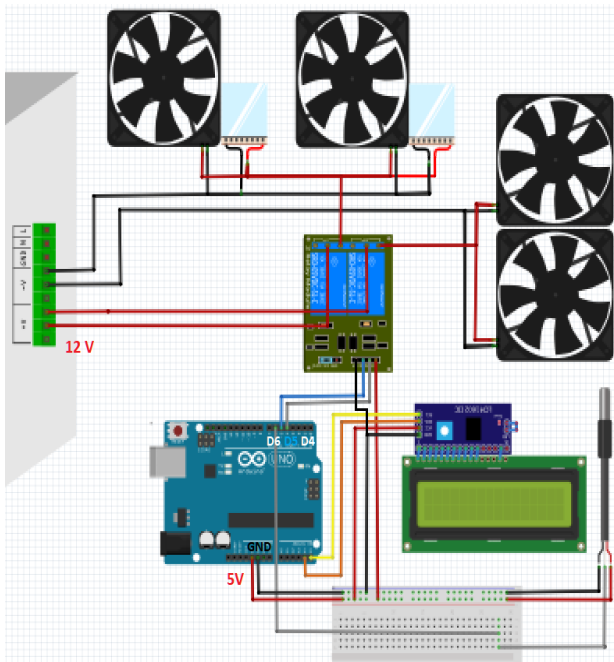
Arus = 5.5 A

Power Supply = 12V 10A



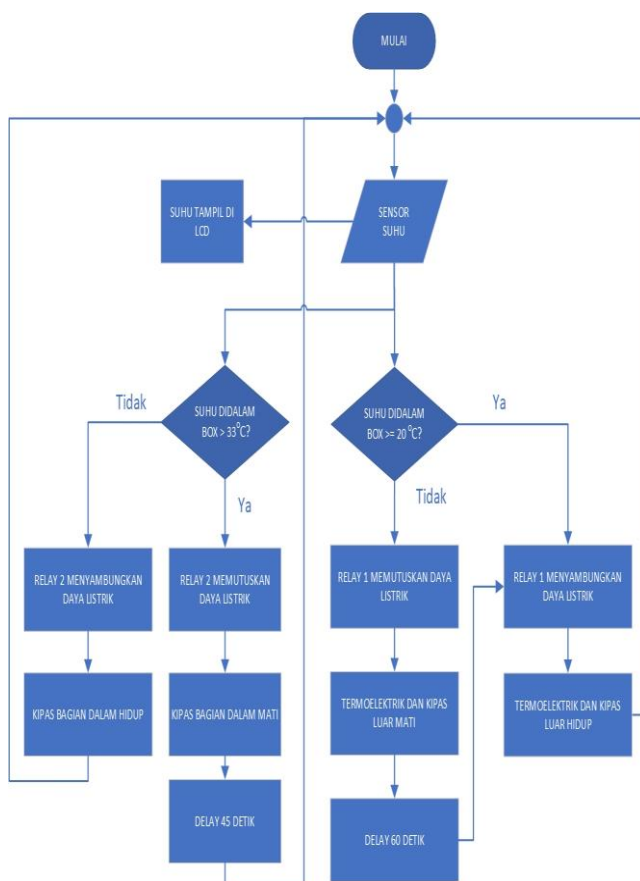
Gambar 6. Alat yang sudah dirancang

E. Rangkaian Keseluruhan Sistem



Gambar 7. Rangkaian Keseluruhan Sistem

F. Flowchart Pemograman Sistem Pendingin



Gambar 8 Flowchart Pemograman Alat

G. Pemograman Sistem Pendingin

```

1  //Program Sistem Pendingin Termoelektrik
2  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
3  #include <OneWire.h>
4  #include <DallasTemperature.h>
5
6  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
7  OneWire wiring(6);
8  DallasTemperature sensor(&wiring);
9  int RelayPin1 = 5;
10 int RelayPin2 = 7;
11
12 void setup() {
13
14     pinMode(RelayPin1, OUTPUT);
15     pinMode(RelayPin2, OUTPUT);
16     digitalWrite(RelayPin1, HIGH);
17     digitalWrite(RelayPin2, HIGH);
18     sensor.begin();
19     lcd.init();
20     lcd.backlight();
21
22 }
23
24 void loop() {
25     sensor.setResolution(9);
26     sensor.requestTemperatures();
27
28     float Suhu = sensor.getTempCByIndex(0);
29     lcd.clear();
30     lcd.setCursor(1, 0);
31     lcd.print("SUHU ");
32     lcd.print(Suhu, 1);
33     lcd.print((char)223);
34     lcd.print("C");
35     delay(1000);
36     lcd.setCursor(1, 1);
37     lcd.print("Lemari Es :");
38     lcd.setCursor(12, 1);
39     if (Suhu >= 20) {
40         digitalWrite(RelayPin1, LOW);
41         lcd.print("ON");
42         delay(1000);
43     } else {
44         digitalWrite(RelayPin1, HIGH);
45         lcd.print("OFF");
46         delay(60000);
47     }
48     if (Suhu > 33) {
49         delay(45000);
50         digitalWrite(RelayPin2, HIGH);
51     } else {
52         digitalWrite(RelayPin2, LOW);
53         delay(1000);
54     }
55 }

```

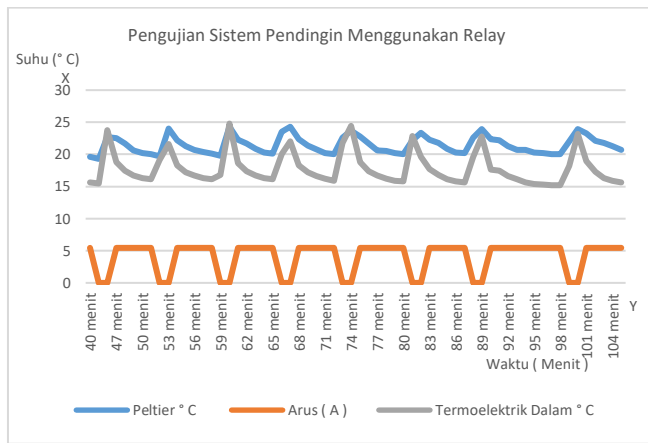
Gambar 9. Pemograman system pendingin bagian 2

IV. PENGUJIAN DAN ANALISA

Waktu	Suhu (°C)	Arus (A)	Termoelektrik Dalam (°C)	Kondisi Sistem Pendingin
40 menit	19,6	5,45	15,6	Hidup
45 menit	19,3	0	15,5	Mati
46 menit	22,7	0	23,8	Mati
47 menit	22,5	5,45	18,8	Hidup
48 menit	21,7	5,45	17,5	Hidup
49 menit	20,6	5,45	16,7	Hidup
50 menit	20,2	5,45	16,3	Hidup
51 menit	20,0	5,45	16,1	Hidup
52 menit	19,7	0	19,1	Mati
53 menit	24,0	0	21,6	Mati
54 menit	22,2	5,45	18,3	Hidup
55 menit	21,3	5,45	17,2	Hidup
56 menit	20,7	5,45	16,7	Hidup
57 menit	20,4	5,45	16,3	Hidup
58 menit	20,1	5,45	16,1	Hidup
59 menit	19,8	0	16,8	Mati
60 menit	24,3	0	24,8	Mati
61 menit	22,3	5,45	18,6	Hidup
62 menit	21,7	5,45	17,4	Hidup
63 menit	20,9	5,45	16,7	Hidup
64 menit	20,3	5,45	16,3	Hidup
65 menit	20,1	5,45	16,1	Hidup
66 menit	23,5	0	20,0	Mati
67 menit	24,3	0	22,0	Mati
68 menit	22,4	5,45	18,3	Hidup
69 menit	21,4	5,45	17,2	Hidup
70 menit	20,8	5,45	16,6	Hidup
71 menit	20,2	5,45	16,2	Hidup
72 menit	20,0	5,45	15,9	Hidup
73 menit	22,6	0	21,8	Mati
74 menit	23,7	0	24,4	Mati
75 menit	22,8	5,45	18,8	Hidup
76 menit	21,7	5,45	17,4	Hidup
77 menit	20,6	5,45	16,7	Hidup
78 menit	20,5	5,45	16,2	Hidup
79 menit	20,2	5,45	15,9	Hidup

80 menit	20,0	5,45	15,8	Hidup
81 menit	22,2	0	22,9	Mati
82 menit	23,4	0	19,6	Mati
83 menit	22,3	5,45	17,7	Hidup
84 menit	21,8	5,45	16,8	Hidup
85 menit	20,9	5,45	16,1	Hidup
86 menit	20,3	5,45	15,8	Hidup
87 menit	20,2	5,45	15,6	Hidup
88 menit	22,6	0	19,6	Mati
89 menit	23,9	0	22,8	Mati
90 menit	22,4	5,45	17,6	Hidup
91 menit	22,2	5,45	17,5	Hidup
92 menit	21,3	5,45	16,6	Hidup
93 menit	20,7	5,45	16,1	Hidup
94 menit	20,7	5,45	15,6	Hidup
95 menit	20,3	5,45	15,4	Hidup
96 menit	20,2	5,45	15,3	Hidup
97 menit	20,0	5,45	15,2	Hidup
98 menit	20,0	5,45	15,2	Hidup
99 menit	22,0	0	18,2	Mati
100 menit	23,9	0	23,2	Mati
101 menit	23,3	5,45	19,0	Hidup
102 menit	22,1	5,45	17,3	Hidup
103 menit	21,8	5,45	16,3	Hidup
104 menit	21,3	5,45	15,9	Hidup
105 menit	20,7	5,45	15,6	Hidup

Dari Tabel 4.4 Diatas dapat dilihat bahwa pengujian ini dilakukan selama 1 jam setelah sistem pendingin mampu melewati batas suhu yang ditentukan. Sistem pendingin akan mati selama 2 menit suhu didalam ruangan akan meningkat sebesar 5° C, lalu sistem pendingin akan hidup Kembali setelah mengalami keadaan mati dan untuk menurunkan suhu Kembali pada 19° C dibutuhkan waktu 5 sampai 7 menit dalam kondisi sistem pendingin hidup.



Gambar 10. Grafik Pengujian Sistem pendingin

Dari table 1 dan gambar 10 dapat dilihat bahwa Suhu didalam ruangan akan berbanding seimbang dengan suhu peltier yang mana akan mengikuti suhu kenaikan suhu peltier apabila sistem pendingin mati. Sedangkan arus yang bernilai 0 ketika sistem pendingin dalam kondisi mati.

Didalam pengujian suhu peltier dan suhu ruangan menggunakan relay didapatkan sistem pendingin mengalami kondisi mati selama 2 menit sebanyak 8 kali sehingga bisa diketahui perhitungan pemakaian dayanya selama 1 jam yaitu dengan rumus sebagai berikut;

$$\begin{aligned}\text{Waktu Tersedia (Wt)} &= 60 \text{ menit} \\ \text{Kondisi mati} &= 2 \times 8 \text{ menit} \\ &= 16 \text{ menit}\end{aligned}$$

Mencari total pemakaian alat selama 1 jam dengan menggunakan Persamaan

$$\begin{aligned}\text{We} &= 60 \text{ menit} - 16 \text{ menit} \\ &= 44 \text{ menit}\end{aligned}$$

Mencari Persentase pemakaian 1 jam Dengan Menggunakan Persamaan

$$\begin{aligned}\eta &= \text{We/Wt} \times 100 \% \\ &= (44 \text{ menit}) / (60 \text{ menit}) \times 100 \% \\ &= 73\%\end{aligned}$$

Menghitung total daya sistem pendingin

$$\begin{aligned}\text{Total Daya listrik} &= \text{Arduino} + \text{LCD} + \text{Sensor Suhu} + \text{Relay} \\ &+ 4 \text{ Kipas DC} + \text{Termoelektrik} \\ &= (5\text{V} \times 15\text{mA}) + (5\text{V} \times 20\text{mA}) + (5\text{V} \times 1\text{mA}) + (5\text{V} \times 2\text{mA}) \\ &+ (10\text{V} \times 0.25 \text{ A} \times 4) + (9.31\text{V} \times 5.45 \text{ A}) \\ &= 0.075 + + 0.1 + 0.005 + 0.01 + 10 + 50.7 \\ &= 60.89 \text{ VA}\end{aligned}$$

Konversi daya listrik ke dalam bentuk watt menggunakan persamaan (2.3)

$$\begin{aligned}P &= (V \times I \times \cos\pi) \\ P &= (60.89 \times 0,8) \\ P &= 48,7 \text{ Watt}\end{aligned}$$

V. KESIMPULAN

Dari Hasil Pengujian dan Analisa pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa.

1. Bagian sisi dingin pada termoelektrik dapat mencapai suhu 0,4oC dalam kurun waktu 4 menit pengujian.
2. 2 buah termoelektrik dapat menurunkan suhu ruangan didalam box hingga 19,3oC dalam kurun waktu 45 menit pengujian.
3. Butuh waktu selama 45 menit untuk mengaktifkan relay setelah suhu dicapai dibawah 19 oC.
4. Setelah relay aktif maka sistem pendingin akan berada pada kondisi mati selama 2 menit dan hidup selama kurang lebih 5 menit untuk turun ke suhu 19 oC kembali.
5. Total daya listrik semua komponen pada alat ini membutuhkan daya listrik sebesar 48,7 Watt

REFERENSI

- [1] Syukri Himran. (2018). Termodinamika Teknik Teori dan Soal Jawab.
- [2] Mirmanto, Syahrul & Made Wirawan. (2021). Teori Dasar dan Aplikasi Pendingin Termoelektrik (Pendingin Tanpa Freon). Andi. Kabupaten Sleman. (2). 11.S. Zhang, C. Zhu, J.K.O. Sin, dan P.K.T. Mok, "A Novel Ultrathin Elevated Channel Low-temperature Poly-Si TFT," *IEEE Electron Device Lett.*, Vol. 20, hal. 569–571, Nov. 1999.
- [3] Mirmanto, Syahrul & Made Wirawan. (2021). Teori Dasar dan Aplikasi Pendingin Termoelektrik (Pendingin Tanpa Freon). Andi. Kabupaten Sleman. (2). 11.R.E. Sorace, V.S. Reinhardt, dan S.A. Vaughn, "High-speed Digital-to-RF Converter," U.S. Patent 5 668 842, 16 Sep. 1997.
- [4] Yekti, Yusuf Nugroho Doyo & Ilma Mufidah. (2016). Analisis dan Pengukuran Kerja : Upaya Untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kerja. Deepublish. (6). 199.
- [5] Nanang Setiaji1 , Ir. Sumpena. MM2 , Agus Sugiharto, ST. MT3. (2022). Analisis Konsumsi Daya dan Distribusi Tenaga Listrik. Jurnal Jurusan Teknik Elektro, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. "PDCA12-70 data sheet," Opto Speed SA, Mezzovico, Switzerland.